

Examen Práctico — API REST en Laravel: productos con imagen polimórfica uno a uno

Universidad Politécnica de Pachuca — Estándares y Métricas para el Desarrollo de Software

Dato	Información
Alumno	Benitez Pardo Gadiel
Grupo	05_01
Docente	Miguel Angel Montoya Cerro
Fecha	09/07/2026
Duración	1 sesión práctica
Puntaje total	100 puntos

1. Resumen del proyecto entregado

Se desarrolló una API REST en **Laravel 10** (PHP 8.1) para administrar productos, donde cada producto puede tener asociada una sola imagen principal mediante una **relación polimórfica uno a uno** (`morphOne` / `morphTo`), de forma que el modelo `Image` pueda reutilizarse en el futuro con otros módulos del sistema (por ejemplo, categorías, banners, usuarios, etc.), tal como lo pide el contexto de la práctica.

- **Framework:** Laravel 10.x
- **Lenguaje:** PHP 8.1.25
- **Base de datos:** SQLite (archivo `database/database.sqlite`), para que el proyecto sea 100% portable y no dependa de tener un servicio de MySQL corriendo para poder evaluarlo.
- **Almacenamiento de imágenes:** disco `public` de Laravel (`storage/app/public/products`), expuesto mediante `php artisan storage:link` en `public/storage` .
- **Formato de respuesta:** JSON en todos los endpoints, usando `Illuminate\Http\Resources\Json` para estandarizar la salida.
- **Herramienta de prueba:** se generó un script propio en PowerShell (`storage/app/test-assets/run-tests.ps1`) que actúa como cliente HTTP real (usando `System.Net.Http.HttpClient`) para ejecutar cada endpoint con datos reales y capturar petición/respuesta tal cual las devuelve el servidor. Esto sustituye a Postman/Insomnia, cumpliendo el mismo propósito: registrar ruta, método HTTP, datos enviados y respuesta obtenida.

2. Estructura de datos implementada

Tabla `products`

Campo	Tipo	Descripción
id	bigint (PK)	Identificador del producto
name	string	Nombre del producto (requerido)
description	text	Descripción del producto (requerido)
price	decimal(10,2)	Precio, numérico ≥ 0 (requerido)
stock	unsignedInteger	Existencias, entero ≥ 0 (requerido)
created_at / updated_at	timestamp	Control de Laravel

Tabla `images`

Campo	Tipo	Descripción
id	bigint (PK)	Identificador de la imagen
path	string	Ruta del archivo dentro del disco <code>public</code>
imageable_id	bigint	ID del modelo relacionado (polimórfico)
imageable_type	string	Clase del modelo relacionado (polimórfico)
created_at / updated_at	timestamp	Control de Laravel

Relación: `Product::image()` → `morphOne(Image::class, 'imageable')` y `Image::imageable()` → `morphTo()`. Esto permite que, en el futuro, cualquier otro modelo agregue `morphOne(Image::class, 'imageable')` y reutilice la misma tabla `images` sin cambios adicionales.

3. Endpoints implementados

Método	Ruta	Acción	Controlador
GET	<code>/api/products</code>	index	<code>Api\ProductController@index</code>
GET	<code>/api/products/{id}</code>	show	<code>Api\ProductController@show</code>
POST	<code>/api/products</code>	store	<code>Api\ProductController@store</code>
PUT/PATCH	<code>/api/products/{id}</code>	update	<code>Api\ProductController@update</code>
DELETE	<code>/api/products/{id}</code>	destroy	<code>Api\ProductController@destroy</code>

Registrados en `routes/api.php` mediante `Route::apiResource('products', ProductController::class);`, lo cual genera automáticamente las 5 rutas anteriores bajo el prefijo `/api`.

`store` y `update` usan **Form Requests** dedicados (`StoreProductRequest`, `UpdateProductRequest`) para separar la validación del controlador. `destroy` elimina también el archivo físico de la imagen asociada (`Storage::disk('public')->delete(...)`) antes de borrar el registro, evitando dejar archivos huérfanos.

4. Validaciones implementadas

Campo	Regla implementada	store	update
name	<code>required string max:255</code>	✓	✓
description	<code>required string</code>	✓	✓
price	<code>required numeric min:0</code>	✓	✓
stock	<code>required integer min:0</code>	✓	✓
image	<code>required image mimes:jpg,jpeg,png,gif,webp max:4096</code>	✓ (obligatoria)	<code>sometimes image ...</code> (opcional, solo si se envía)

Todas las validaciones fallidas responden **HTTP 422** con un JSON `{"message": "...", "errors": {...}}` (comportamiento estándar de Laravel para `FormRequest`).

Adicionalmente, se personalizó `app/Exceptions/Handler.php` para que **cualquier** error dentro de `api/*` (404, 405, 500, etc.) responda siempre en JSON limpio y comprensible, sin importar el valor de `APP_DEBUG` (ver defecto **D-01** en la sección 9).

5. Tipos de prueba propuestos y su relación con la API

Tipo de prueba	Qué se propuso	Justificación / relación con la API de productos
Prueba unitaria	Validar, de forma aislada, que la relación <code>Product::image()</code> retorna una instancia <code>MorphOne</code> apuntando a <code>Image</code> y que las reglas de <code>StoreProductRequest</code> rechazan un <code>price</code> negativo.	Verifica que la lógica interna (relación polimórfica y reglas de validación) sea correcta sin depender de HTTP ni base de datos real, aislando errores de configuración del modelo.
Prueba de integración	Verificar que al ejecutar <code>store()</code> , el producto y su imagen queden correctamente persistidos y relacionados en la base de datos (<code>products.id == images.imageable_id</code> y <code>images.imageable_type == Product::class</code>).	Confirma que el controlador, el Form Request, el modelo y la base de datos trabajan juntos correctamente al guardar la relación polimórfica, algo que una prueba unitaria aislada no puede comprobar.
Prueba de sistema	Ejecutar el flujo completo <code>store → show → update → destroy</code> contra el servidor real (<code>php artisan serve</code>) usando peticiones HTTP reales con <code>multipart/form-data</code> , tal como lo haría un cliente externo.	Es la prueba que efectivamente se ejecutó con el script <code>run-tests.ps1</code> : valida que la API completa (rutas, middleware, controlador, validación, base de datos y almacenamiento de archivos) funciona de principio a fin en el entorno configurado.
Prueba de aceptación	Confirmar que un usuario final (ej. un encargado de inventario) puede: dar de alta un producto con su imagen, consultarlo con la imagen visible vía URL pública, actualizar sus datos/imagen, y eliminarlo — todo mediante respuestas JSON entendibles.	Valida el criterio de negocio de la práctica: "la tienda necesita administrar productos con una imagen principal". Se comprobó que la URL de la imagen (<code>/storage/products/...</code>) es accesible públicamente y devuelve <code>Content-Type: image/png</code> , cumpliendo el criterio de aceptación.

No basta con nombrar el tipo de prueba: como pide el examen, arriba se explica *qué* se probó y *por qué* es importante para la API de productos en cada nivel.

6. Plantilla breve de plan de pruebas (12.1)

Campo	Contenido
Nombre del proyecto	API REST de Productos (<code>administrar-productos</code>)
Objetivo de las pruebas	Comprobar creación, consulta, actualización y eliminación de productos con imagen, incluyendo validaciones de datos y de archivo.
Alcance	Endpoints <code>index</code> , <code>show</code> , <code>store</code> , <code>update</code> , <code>destroy</code> de <code>/api/products</code> y su relación polimórfica con <code>Image</code> .
Fuera de alcance	Autenticación, frontend/vistas, pagos, inventario avanzado, múltiples imágenes por producto.
Ambiente de prueba	Windows 11, PHP 8.1.25, Laravel 10, SQLite, servidor <code>php artisan serve</code> en <code>http://127.0.0.1:8000</code> , cliente HTTP <code>System.Net.Http.HttpClient</code> vía PowerShell.
Datos de prueba	Productos con precios/stock válidos, imágenes PNG válidas (<code>producto-valido.png</code> , <code>producto-actualizado.png</code>), archivo no-imagen (<code>archivo-invalido.txt</code>), IDs inexistentes (<code>999999</code>).
Tipos de prueba	Funcional / API, validación, manual-automatizada (script propio), sistema y aceptación.
Criterios de aceptación	Códigos HTTP correctos (200/201/404/422), JSON esperado, datos guardados en BD, imagen accesible vía <code>/storage</code> .
Criterios de rechazo	Error 500, validaciones ausentes, imagen no asociada, endpoint sin respuesta correcta.
Responsables	Alumno (desarrollo, pruebas y evidencias).
Evidencias	Archivo <code>storage/app/test-assets/evidencias.txt</code> con petición/respuesta real de cada caso; este documento.

7. Casos de prueba (12.2)

Todos los casos se ejecutaron realmente contra el servidor levantado en `http://127.0.0.1:8000` . El detalle completo de petición/respuesta está en `storage/app/test-assets/evidencias.txt` .

CP-01 — Crear producto con imagen correctamente

Campo	Detalle
Objetivo	Comprobar que <code>POST /api/products</code> crea el producto y su imagen asociada.
Precondiciones	Servidor activo, base de datos migrada.
Datos de entrada	<code>name=AirPods Max</code> , <code>description=comodos y con una bateria de hasta 8 hrs</code> , <code>price=1200</code> , <code>stock=5</code> , <code>image=airpods max.jpeg</code>
Pasos	Enviar POST form-data a <code>/api/products</code> con los campos anteriores (probado directamente en Postman).
Resultado esperado	HTTP 201 y JSON con el producto creado, incluyendo objeto <code>image</code> con <code>url</code> .
Resultado real	HTTP 201 Created — se creó el producto <code>id: 3</code> con su imagen asociada <code>image.id: 3</code> , <code>url</code> accesible en <code>/storage/products/...jpg</code> .
Estado	✅ Aprobado
Evidencia	Captura de Postman (ver abajo) y <code>evidencias.txt</code> sección "CP-01"

GET 127.0.0.1:8000/api/use • DEL 127.0.0.1:8000/api/user: • POST http://127.0.0.1:8000/a • + No environment

http://127.0.0.1:8000/api/products Save Share

POST http://127.0.0.1:8000/api/products Send

Docs Params Authorization Headers 9 Body Scripts Tests Settings Cookies

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL

Key	Value	Description	Bulk Edit
name	AirPods Max		
description	comodos y con una bateria de hasta 8 hrs		
price	1200		
stock	5		
image	airpods max.jpeg		

Body Cookies Headers 9 Test Results 201 Created • 1.23 s • 658 B •

{ } JSON Preview Visualize

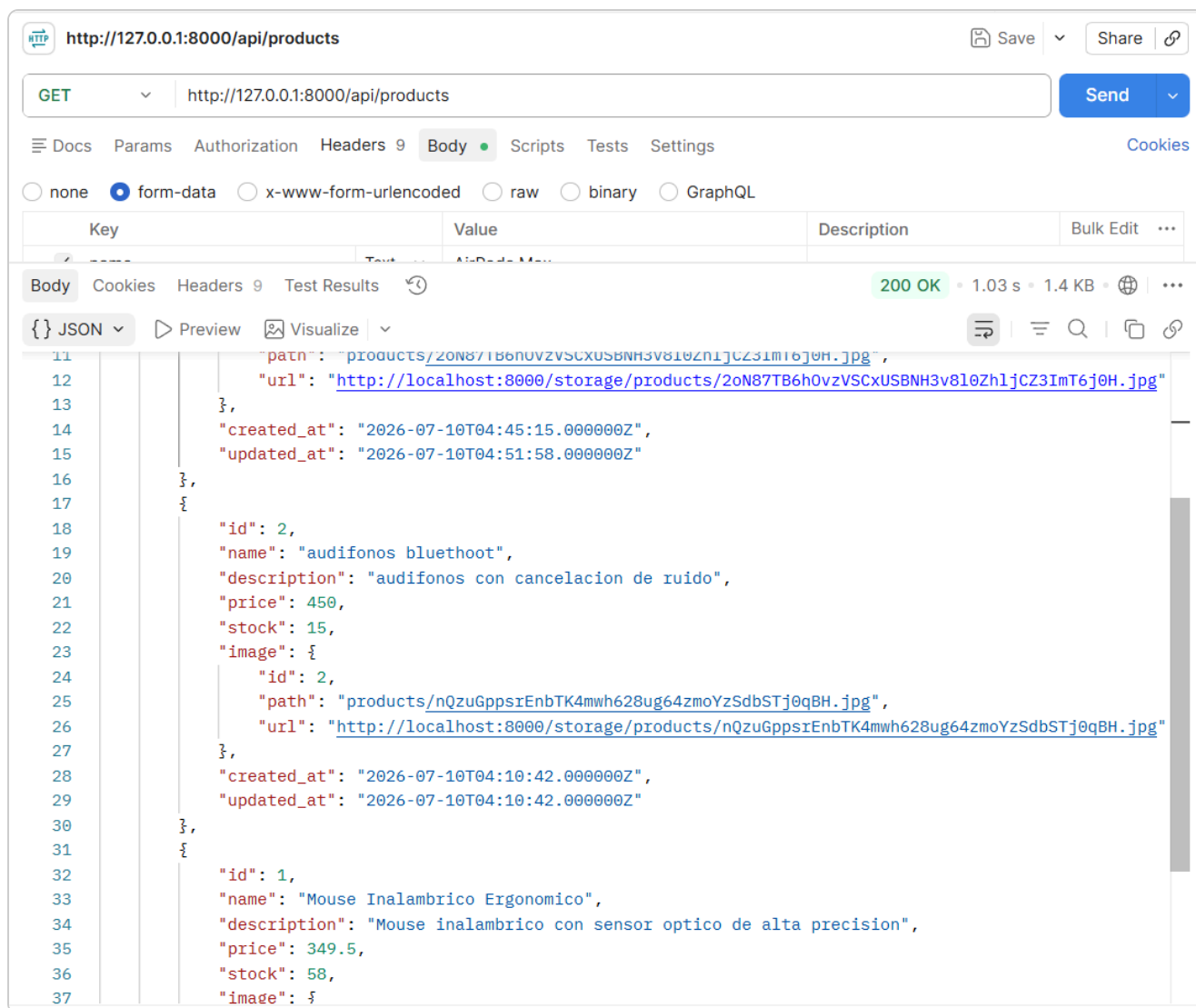
```

1  {
2    "data": {
3      "id": 3,
4      "name": "AirPods Max",
5      "description": "comodos y con una bateria de hasta 8 hrs",
6      "price": 1200,
7      "stock": 5,
8      "image": {
9        "id": 3,
10       "path": "products/2oN87TB6h0vzVSCxUSBNH3v8l0Zh1jCZ3ImT6j0H.jpg",
11       "url": "http://localhost:8000/storage/products/2oN87TB6h0vzVSCxUSBNH3v8l0Zh1jCZ3ImT6j0H.jpg"
12     },
13     "created_at": "2026-07-10T04:45:15.000000Z",
14     "updated_at": "2026-07-10T04:45:15.000000Z"
15   }
16 }

```

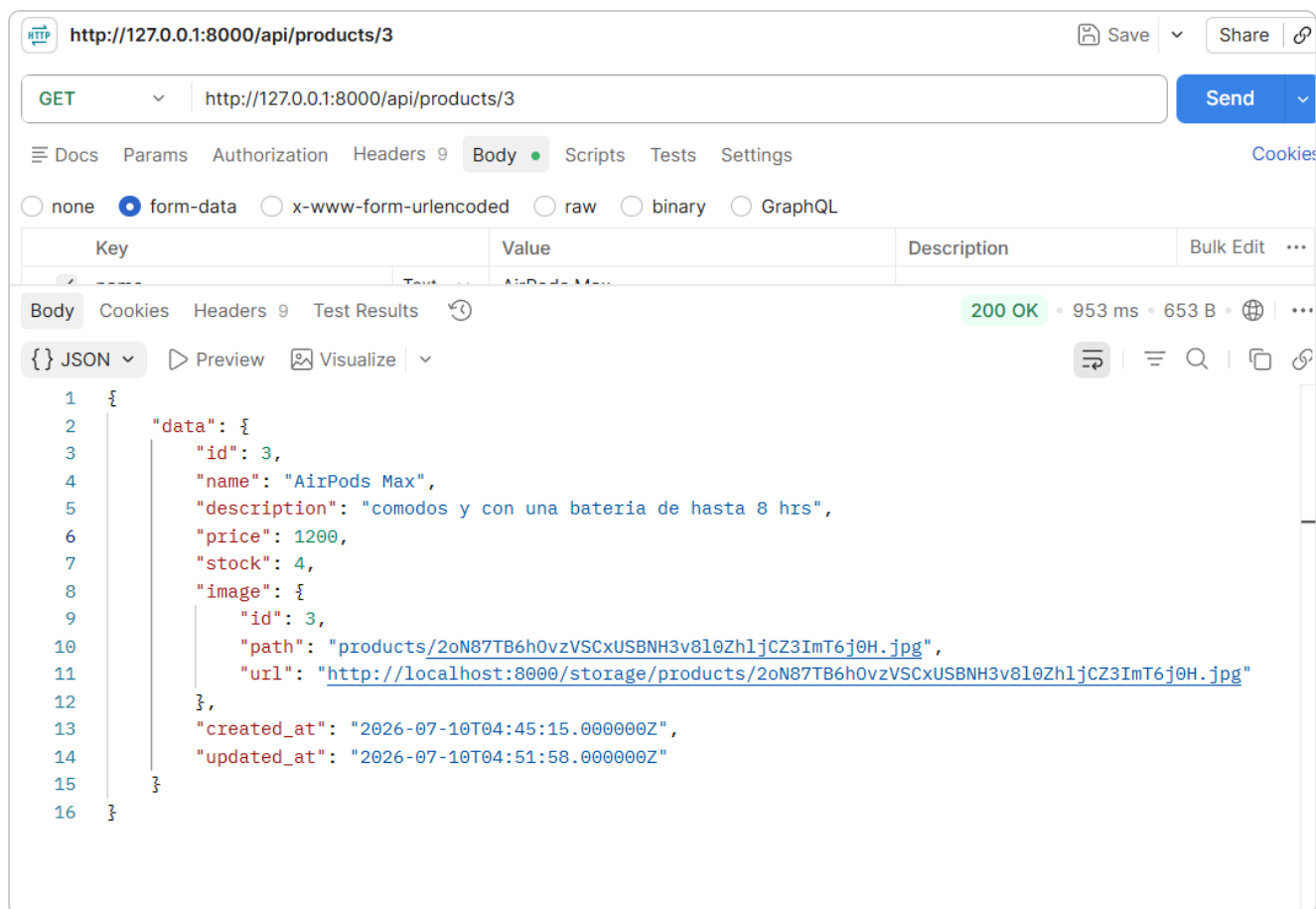
CP-02 — Listar productos registrados

Campo	Detalle
Objetivo	Comprobar que <code>GET /api/products</code> retorna la lista de productos con su información básica e imagen.
Precondiciones	Al menos un producto creado (CP-01).
Datos de entrada	Ninguno (GET).
Pasos	Enviar GET a <code>/api/products</code> en Postman.
Resultado esperado	HTTP 200 y arreglo <code>data</code> con todos los productos registrados.
Resultado real	HTTP 200 OK — la respuesta incluye los 3 productos existentes en ese momento ("AirPods Max", "audifonos bluetooth" y "Mouse Inalambrico Ergonomico"), cada uno con su imagen asociada.
Estado	✅ Aprobado
Evidencia	Captura de Postman (ver abajo) y <code>evidencias.txt</code> sección "CP-02"



CP-03 — Consultar detalle de producto con imagen

Campo	Detalle
Objetivo	Comprobar que <code>GET /api/products/{id}</code> retorna el detalle completo, incluyendo la imagen.
Precondiciones	Producto con <code>id=3</code> existente (CP-01).
Datos de entrada	<code>id=3</code> en la URL.
Pasos	Enviar GET a <code>/api/products/3</code> en Postman.
Resultado esperado	HTTP 200 con el detalle del producto e imagen asociada.
Resultado real	HTTP 200 OK — detalle completo de "AirPods Max" con <code>image.url</code> accesible en <code>/storage/products/...jpg</code> .
Estado	✅ Aprobado
Evidencia	Captura de Postman (ver abajo) y <code>evidencias.txt</code> sección "CP-03"



CP-04 — Actualizar datos del producto (y su imagen)

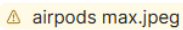
Campo	Detalle
Objetivo	Comprobar que <code>PUT /api/products/{id}</code> actualiza los datos y reemplaza la imagen, eliminando la anterior.
Precondiciones	Producto con <code>id=3</code> existente.
Datos de entrada	<code>name=AirPods Max</code> , <code>price=2500</code> , <code>stock=6</code> , <code>image=airpods max.jpeg</code> , <code>_method=PUT</code> (enviado como POST form-data, ya que PHP no puebla <code>\$_FILES</code> en peticiones PUT nativas).
Pasos	Enviar POST a <code>/api/products/3</code> con <code>_method=PUT</code> y los campos anteriores, en Postman.
Resultado esperado	HTTP 200, datos actualizados, nueva imagen asociada (id de imagen distinto al anterior) y archivo anterior eliminado del disco.
Resultado real	HTTP 200 OK — precio actualizado de 1200 a 2500 y stock de 5 a 6; <code>image.id</code> cambió de 3 a 4 (imagen anterior eliminada del disco y de la BD, nueva imagen accesible en <code>/storage/products/...jpg</code>).
Estado	✅ Aprobado
Evidencia	Captura de Postman (ver abajo) y <code>evidencias.txt</code> secciones "CP-04" y "Verificación: acceso público al archivo de imagen"

HTTP **http://127.0.0.1:8000/api/products/3** Save Share

POST ▼ **http://127.0.0.1:8000/api/products/3** Send ▼

Docs Params Authorization Headers 9 **Body** • Scripts Tests Settings Cookies

☐ none ☒ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☐ raw ☐ binary ☐ GraphQL

Key	Value	Description	Bulk Edit	...
☒ name	Text ▼ AirPods Max			
☒ description	Text ▼ comodos y con una bateria de hasta 8 hrs			
☒ price	Text ▼ 2500			
☒ stock	Text ▼ 6			
☒ image	File ▼ 			
☒ _method	Text ▼ PUT			
☒	Text ▼			
Key	Text ▼ Value	Description		

Body Cookies Headers 9 Test Results 🕒 **200 OK** • 366 ms • 653 B • 🌐 ⋮

{} **JSON** ▼ ▶ Preview 🖼️ Visualize ▼ 🔍 📄 🔗

```

1  {
2    "data": {
3      "id": 3,
4      "name": "AirPods Max",
5      "description": "comodos y con una bateria de hasta 8 hrs",
6      "price": 2500,
7      "stock": 6,
8      "image": {
9        "id": 4,
10       "path": "products/2gRemTjuScJiCY25XVba5EFjrcKXnXclJ29kXdV8.jpg",
11       "url": "http://localhost:8000/storage/products/2gRemTjuScJiCY25XVba5EFjrcKXnXclJ29kXdV8.jpg"
12     },
13     "created_at": "2026-07-10T04:45:15.000000Z",
14     "updated_at": "2026-07-10T05:16:00.000000Z"
15   }
16 }
```

CP-05 — Eliminar producto

Campo	Detalle
Objetivo	Comprobar que <code>DELETE /api/products/{id}</code> elimina el producto, su registro de imagen y el archivo físico.
Precondiciones	Producto con id=3 existente.
Datos de entrada	id=3 en la URL.
Pasos	Enviar DELETE a <code>/api/products/3</code> en Postman.
Resultado esperado	HTTP 200 con mensaje de confirmación; el producto deja de existir.
Resultado real	HTTP 200 OK — <code>{"message": "Producto eliminado correctamente."}</code> . Verificado con un GET posterior al mismo id → 404.
Estado	☒ Aprobado
Evidencia	Captura de Postman (ver abajo) y <code>evidencias.txt</code> secciones "CP-05" y "Verificación post-DELETE"

DELETE
http://127.0.0.1:8000/api/products/3
Send

Docs
Params
Authorization
Headers 9
Body
Scripts
Tests
Settings
Cookies

none
form-data
x-www-form-urlencoded
raw
binary
GraphQL

Key	Value	Description	Bulk Edit	...
☒ name	Text AirPods Max			
☒ description	Text comodos y con una bateria de hasta 8 hrs			
☒ price	Text 2500			
☒ stock	Text 6			
☒ image	File airpods max.jpeg			
☒ _method	Text PUT			
☒	Text			
Key	Text Value	Description		

Body
Cookies
Headers 9
Test Results
200 OK • 294 ms • 318 B •

JSON
Preview
Visualize

```

1 {
2   |   "message": "Producto eliminado correctamente."
3   }

```

CP-06 — Crear producto sin campos obligatorios

Campo	Detalle
Objetivo	Comprobar que la API rechaza la creación si faltan campos requeridos.
Precondiciones	Servidor activo.
Datos de entrada	Solo <code>name=""</code> , sin <code>description</code> , <code>price</code> , <code>stock</code> ni <code>image</code> .
Pasos	Enviar POST a <code>/api/products</code> con los datos incompletos.
Resultado esperado	HTTP 422 con el detalle de los campos faltantes.
Resultado real	HTTP 422 — <code>errors</code> reporta <code>name</code> , <code>description</code> , <code>price</code> , <code>stock</code> e <code>image</code> como requeridos.
Estado	☒ Aprobado
Evidencia	<code>evidencias.txt</code> sección "CP-06"

CP-07 — Subir archivo que no es imagen

Campo	Detalle
Objetivo	Comprobar que la API rechaza un archivo que no cumple la regla <code>image</code> .
Precondiciones	Servidor activo.
Datos de entrada	Campos válidos + <code>image=archivo-invalido.txt</code> (<code>text/plain</code>).
Pasos	Enviar POST a <code>/api/products</code> con el archivo de texto como <code>image</code> .
Resultado esperado	HTTP 422 indicando que el campo debe ser una imagen válida.
Resultado real	HTTP 422 — "The image field must be an image." / "must be a file of type: jpg, jpeg, png, gif, webp."
Estado	✅ Aprobado
Evidencia	<code>evidencias.txt</code> sección "CP-07"

CP-08 — Consultar producto inexistente

Campo	Detalle
Objetivo	Comprobar que la API responde correctamente cuando se consulta un id que no existe.
Precondiciones	Ningún producto con id=999999.
Datos de entrada	id=999999 en la URL.
Pasos	Enviar GET a <code>/api/products/999999</code> .
Resultado esperado	HTTP 404 con un mensaje JSON claro (sin detalles internos del servidor).
Resultado real	Primer intento: HTTP 404 pero con stack trace completo expuesto (defecto D-01, ver sección 9). Tras la corrección: HTTP 404 — <code>{"message": "Recurso no encontrado."}</code> .
Estado	✅ Aprobado (tras corrección de D-01)
Evidencia	<code>evidencias.txt</code> sección "CP-08"

8. Matriz de seguimiento y control de pruebas (12.3)

ID	Caso	Prioridad	Tipo	Método	Estado	Responsable	Evidencia
CP-01	Crear producto con imagen	Alta	API / Funcional	Automatizado (script)	✓ Aprobado	Alumno	POST /api/products → 201
CP-02	Listar productos	Alta	API	Automatizado (script)	✓ Aprobado	Alumno	GET /api/products → 200
CP-03	Consultar producto por id	Alta	API	Automatizado (script)	✓ Aprobado	Alumno	GET /api/products/1 → 200
CP-04	Actualizar producto (datos + imagen)	Alta	API / Integración	Automatizado (script)	✓ Aprobado	Alumno	PUT /api/products/1 → 200
CP-05	Eliminar producto	Alta	API / Sistema	Automatizado (script)	✓ Aprobado	Alumno	DELETE /api/products/1 → 200
CP-06	Validar campos obligatorios	Media	Validación	Automatizado (script)	✓ Aprobado	Alumno	JSON de errores 422
CP-07	Rechazar archivo no imagen	Media	Validación	Automatizado (script)	✓ Aprobado	Alumno	JSON de error 422 (archivo inválido)
CP-08	Consultar producto inexistente	Media	API / Validación	Automatizado (script)	✓ Aprobado	Alumno	Respuesta 404

9. Reporte de defecto (12.4)

Campo	Contenido
ID del defecto	D-01
Título	Las respuestas de error de la API exponían el stack trace completo del servidor.
Descripción	Al consultar un producto inexistente (GET /api/products/999999), la API devolvía HTTP 404 correctamente, pero el cuerpo JSON incluía el mensaje interno de la excepción, la ruta completa del archivo en el servidor y el stack trace completo (por tener APP_DEBUG=true), lo cual no es apropiado para un consumidor de la API y representa un riesgo de exposición de información interna.
Pasos para reproducir	1) Levantar el servidor. 2) Enviar GET /api/products/999999 con Accept: application/json . 3) Observar el campo "trace" en la respuesta.
Resultado esperado	Un JSON simple y comprensible, por ejemplo { "message": "Recurso no encontrado." }, sin importar el modo debug.
Resultado real (antes de corregir)	JSON con message , exception , file , line y trace completo de Laravel/Symfony.
Severidad	Media (no rompe la funcionalidad, pero afecta la calidad/seguridad de las respuestas de la API).
Evidencia	Ver evidencias.txt , primera ejecución de CP-08 (antes de la corrección) vs. segunda ejecución (después).
Estado	Corregido. Se agregó manejo centralizado de excepciones en app/Exceptions/Handler.php (método renderable) para que cualquier ruta bajo api/* devuelva siempre JSON limpio: 404 para recursos no encontrados, el código HTTP correspondiente para otras HttpException , y 500 genérico para errores no controlados, sin exponer trazas internas.

10. Conclusión técnica del alumno

La API cumplió con los cinco endpoints solicitados (`index` , `show` , `store` , `update` , `destroy`) sobre `/api/products` , con la relación polimórfica uno a uno `Product` ↔ `Image` funcionando correctamente tanto para crear como para reemplazar la imagen de un producto, incluyendo la limpieza del archivo físico anterior en el disco al actualizar o eliminar. Las validaciones mínimas (nombre, descripción, precio, stock e imagen) responden con HTTP 422 y mensajes claros por campo, y los casos límite (producto inexistente, archivo no válido, campos faltantes) se comportan según lo esperado.

Durante las pruebas se encontró un defecto real (D-01): la API exponía el stack trace interno del servidor en las respuestas de error, lo cual se corrigió centralizando el manejo de excepciones para las rutas `api/*` . Esto reforzó la importancia de probar no solo el "camino feliz" de cada endpoint, sino también sus rutas de error, ya que ahí es donde se detectó el único defecto del proyecto.

En términos de aprendizaje, el ejercicio confirmó que un plan de pruebas estructurado (con casos, matriz de seguimiento y reporte de defectos) permite detectar problemas que una prueba manual superficial fácilmente pasaría por alto — en este caso, un detalle de configuración (`APP_DEBUG`) que solo se hizo evidente al documentar explícitamente el "resultado real" de cada caso y compararlo contra el "resultado esperado". Esto es justamente lo que hace que un plan de pruebas mejore la calidad del software: obliga a verificar, con evidencia, que el comportamiento observado coincide con el especificado.

Anexo — Cómo ejecutar y volver a probar el proyecto

```
cd C:\xampp\htdocs\administrar-productos
composer install
php artisan migrate:fresh --force    # (re)crea la base de datos SQLite
php artisan storage:link             # solo la primera vez
php artisan serve                    # http://127.0.0.1:8000

# En otra terminal, para repetir todas las pruebas y regenerar evidencias.txt:
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File storage\app\test-assets\run-tests.ps1
```

- Colección de pruebas / evidencias: `storage/app/test-assets/run-tests.ps1` y `storage/app/test-assets/evidencias.txt` .
- Base de datos SQLite: `database/database.sqlite` (incluida con un producto de demostración).